HSC ICT — অধ্যায় ১: বিস্তারিত নোট

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

(মাহবুবুর রহমান-এর পাঠ্যবইয়ের আলোকে)

> *এই অধ্যায়ে মোট পিরিয়ড সংখ্যা: ১০। মূল বিষয়বস্তু: বিশ্বগ্রামের ধারণা ও ১১টি উপাদান, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, ICT-র সাম্প্রতিক প্রবণতা (AI, রোবোটিক্স, মহাকাশ, বায়োমেট্রিক্স, বায়োইনফরমেটিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানোটেকনোলজি), নৈতিকতা, সমাজজীবনে প্রভাব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন।*

---

১. মৌলিক ধারণা: তথ্য, উপাত্ত, প্রযুক্তি

তথ্য (Information)

সংজ্ঞা: "তথ্য হলো কোনো কিছু সম্পর্কে জানার জন্য সাজানো ও অর্থবোধক উপাত্ত (ডেটা)।"

উপাত্ত বা ডেটা (Data)

সংজ্ঞা: "ডেটা হলো তথ্যের কাঁচামাল। এটি এলোমেলো অক্ষর, সংখ্যা, চিহ্ন বা ছবি হতে পারে, যা একা একা কোনো অর্থ প্রকাশ করে না।"

ডেটা বনাম তথ্য — পার্থক্য

উপাত্ত (ডেটা)	তথ্য (ইনফরমেশন)
ডেটা হলো কাঁচামাল, যা প্রসেসিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়	তথ্য হলো প্রক্রিয়াকৃত ও অর্থবোধক ডেটা
এটি ইনপুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়	এটি আউটপুট হিসেবে পাওয়া যায়
সব তথ্যই ডেটা	সব ডেটা তথ্য নয়
ডেটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয় না	তথ্য থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়
ডেটা তথ্যের ওপর নির্ভর করে না	তথ্য ডেটার ওপর নির্ভরশীল
উদাহরণ: ছাত্রের বিষয়ভিত্তিক নম্বর = ডেটা	উদাহরণ: নাম, রোল, সব নম্বরসহ মোট নম্বর = তথ্য

প্রযুক্তি (Technology)

সংজ্ঞা: "প্রযুক্তি হলো কোনো কাজ সহজে ও দক্ষভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল, পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জ্ঞান।"

- শব্দের উৎপত্তি: গ্রিক শব্দ **Techne** (অর্থ: শিল্প/কারুকাজ/হাতের দক্ষতা) + **logia** — এই দুয়ের সমন্বয়ে *Technology* শব্দটি গঠিত।

তথ্য প্রযুক্তি (IT)

সংজ্ঞা: "তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology বা IT) হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও আদান-প্রদান করা যায়।"

- উদাহরণ: প্রবাসী আত্মীয় অনলাইন মোবাইল ব্যাংকে ৭০০ ডলার পাঠালে মোবাইলে আসা কোড নাম্বারটিই তথ্য — এটাই তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)

- কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ, অডিও-ভিডিওসহ বিভিন্ন প্রযুক্তির সমন্বয়ই ICT।
- বাংলাদেশের আইসিটি নীতিমালা অনুযায়ী: "তথ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রচারে ব্যবহৃত প্রযুক্তিই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।"

যোগাযোগ প্রযুক্তি

সংজ্ঞা: "যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।" উদাহরণ: টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

- তথ্যভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে প্রণীত।

তথ্য প্রযুক্তির অবদান

সময় ও খরচ কমায়; তথ্য পাওয়া সহজ; ফোন/ই-মেইল/ইন্টারনেটে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে গতি; দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ায়; ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভজনক সুযোগ; ই-কমার্স সহজ; বাসায় বসে অর্ডার; শিল্পে মানুষের কাজ কমায়; মানবসম্পদ উন্নয়ন; ঘরে বসে অনলাইন শিক্ষা; ই-গভর্নেন্সে সরকারি সেবা; বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাসের বিল অনলাইনে পরিশোধ। সারকথা: তথ্য প্রযুক্তি জীবনকে সহজ, দ্রুত ও দক্ষ করেছে।

ক্লাউডি এলউড শ্যানন — তথ্য প্রযুক্তির জনক

- জন্ম: ১৯১৬ সালের ৩০ এপ্রিল, মিশিগান, আমেরিকা।
- MIT-এর ছাত্র থাকাকালে ১৯৩৭ সালে (২৭ বছর বয়সে) ডিজিটাল সার্কিট ডিজাইন থিওরি আবিষ্কার করেন।
- ১৯৪৮ সালে *"A Mathematical Theory of Information"* পেপার প্রকাশ — এ কারণে তিনি তথ্য প্রযুক্তির জনক।

---

২. বিশ্বগ্রাম / গ্লোবাল ভিলেজ (১.১)

ধারণা

- Village বা গ্রাম = ছোট গোষ্ঠী বা কয়েকটি বাড়ির সমষ্টি; সবাই সবাইকে চেনে, পরস্পরকে সাহায্য করে, খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
- গ্লোবাল ভিলেজ = প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবী, যেখানে বিশ্বের মানুষ গ্রামবাসীর মতো সহজে যোগাযোগ করতে পারে।
- ইন্টারনেট, টেলিফোন, কম্পিউটার, টেলিভিশনের মাধ্যমে মুহূর্তেই পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যোগাযোগ সম্ভব। উদাহরণ: বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় অনলাইনে কথা বলা।

হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান (Herbert Marshall McLuhan)

- কানাডিয়ান লেখক; ষাটের দশকে প্রথম "গ্লোবাল ভিলেজ" শব্দটি ব্যবহার করেন।

- বই: *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man* (১৯৬২) ও *Understanding Media: The Extensions of Man* (১৯৬৪)।
- জন্ম: ২১ জুলাই ১৯১১, অ্যাডমন্টন, কানাডা।

সংজ্ঞা

- **yourdictionary.com:** "গ্লোবাল ভিলেজ হলো একটি ধারণা, যেখানে মানুষ সহজ যাতায়াত, গণমাধ্যম, ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত এবং একটি একক কমিউনিটিতে পরিণত হয়।"
- **MacMillan Dictionary:** "একটি আধুনিক দুনিয়া যেখানে সব দেশ একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল এবং আধুনিক যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যমে খুব বেশি কাছাকাছি মনে হয়।"
- অক্সফোর্ড আমেরিকান ডিকশনারি**:** "The world considered a single community linked by telecommunications."
- সারসংক্ষেপ**:** "গ্লোবাল ভিলেজ হলো এমন একটি ধারণা, যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে পৃথিবীর সব মানুষ দূরে থেকেও একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। ইলেকট্রনিক যোগাযোগের কারণে আজ পুরো পৃথিবীকে একটি গ্রামের মতো মনে হয়।"

বিশ্বগ্রামের সুবিধা (১০টি)

১. পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগ; ২. দূরত্বের অনুভূতি কমে; ৩. ব্যবস্থাপনায় খরচ কমে; ৪. ঘরে বসে নামকরা প্রতিষ্ঠানের পাঠ ও বই পড়া; ৫. বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা; ৬. ঘরে বসে ব্যবসা/কেনা-বেচা; ৭. টেলিমেডিসিনে দূর থেকে চিকিৎসা; ৮. ইন্টারনেট টিভি/রেডিওতে বিনোদন; ৯. অনলাইনে অর্থ উপার্জন → অর্থনীতির উন্নতি; ১০. তথ্যের উৎস বৃদ্ধি।

বিশ্বগ্রামের অসুবিধা

- হ্যাকারদের তথ্য চুরি ও গোপন তথ্য ফাঁস; ভুল তথ্যে বিশৃঙ্খলা; যাচাই না করে ভুল তথ্য বিশ্বাসের প্রবণতা।
- ভার্চুয়াল বন্ধুত্ব বাড়ে, আসল সম্পর্ক কমে; ব্যাংক তথ্য চুরি ও কার্ড জালিয়াতি; পর্নোগ্রাফিতে সামাজিক অবক্ষয়; সাইবার আক্রমণ; অন্য সংস্কৃতির প্রভাবে নিজ সংস্কৃতি হারানো; অতিরিক্ত ব্যবহারে চোখ ও শরীরের সমস্যা; বেকারত্ব; গোপনীয়তা লঙ্ঘন ও প্রযুক্তি-বৈষম্য।

বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার ৫টি উপাদান

১. হার্ডওয়্যার — যন্ত্রপাতি (কম্পিউটার, মোবাইল, অডিও-ভিডিও রেকর্ডার, স্যাটেলাইট, রেডিও, টিভি)।
২. সফটওয়্যার — হার্ডওয়্যার চালানোর প্রোগ্রাম (Windows, Android, Chrome, Zoom, WhatsApp, Python, Java)।
৩. ইন্টারনেট সংযুক্ততা **(**কানেকটিভিটি**)** — বিশ্বগ্রামের সবচেয়ে বড় শক্তি।
৪. ডেটা — কাঁচা তথ্য/উপাত্ত; বিশ্বাসযোগ্য হওয়া জরুরি।
৫. মানুষের জ্ঞান ও সক্ষমতা — প্রযুক্তির সুফল নির্ভর করে মানুষ কতটুকু জানে ও ব্যবহার করতে পারে তার ওপর।

ধারণা-সংশ্লিষ্ট ১১টি প্রধান উপাদান

১. যোগাযোগ ২. কর্মসংস্থান ৩. শিক্ষা ৪. চিকিৎসা সেবা ৫. গবেষণা ৬. অফিস ৭. বাসস্থান ৮. ব্যবসায়-বাণিজ্য ৯. সংবাদ ১০. বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ ১১. সাংস্কৃতিক বিনিময়।

---

৩. যোগাযোগ — ১.১.১ (Communication)

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

এক ব্যক্তি বা এক জায়গার সঙ্গে অন্য ব্যক্তি বা জায়গার তথ্য আদান-প্রদানই যোগাযোগ। দুই ভাগ:

১. তথ্যভিত্তিক যোগাযোগ**:** ফোন, ই-মেইল, SMS/MMS, ভিডিও কল ও কনফারেন্সিং (Zoom, Skype, Google Meet), সোশ্যাল মিডিয়া (WhatsApp, Messenger, Imo, Telegram, Discord)।

২. যাতায়াতভিত্তিক যোগাযোগ**:** এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতের মাধ্যমে যোগাযোগ; ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GPRS; গাড়িতে GPS ন্যাভিগেশন।

যোগাযোগ ব্যবস্থার দুই ভাগ

ক. টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা **(Telecommunication System)** খ. তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা **(Information Communication System)**

টেলিযোগাযোগ

সংজ্ঞা**:** "টেলিযোগাযোগ হলো সাধারণভাবে যেকোনো দূরত্বে যন্ত্র বা ডিভাইস-নির্ভর পরস্পর যোগাযোগের পদ্ধতি।" ৩টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ: ডিজিটাল টেলিফোন নেটওয়ার্ক, মোবাইল কমিউনিকেশন, স্যাটেলাইট।

- ডিজিটাল টেলিফোন নেটওয়ার্ক**:** উদাহরণ ISDN (Integrated Services Digital Network)। সুবিধা: একই লাইনে ভয়েস কল ও ডেটা; উন্নত নিরাপত্তা; কম খরচে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ; আন্তর্জাতিক রোমিং।
- মোবাইল কমিউনিকেশন**:** বেজ স্টেশনের মাধ্যমে সেলুলার নেটওয়ার্ক; ফুল ডুপ্লেক্স দ্বিমুখী রেডিও যোগাযোগ। মার্টিন কুপার — মোবাইল ফোনের জনক (জন্ম: ২৬ নভেম্বর ১৯২৮, শিকাগো; ১৯৭০ সালে প্রথম হাতে বহনযোগ্য ফোন উদ্ভাবন; ১৯৮৩ সালে বাণিজ্যিক বাজারজাত)।
- স্যাটেলাইট**:** কৃত্রিম উপগ্রহ; প্রায় ৩৫**,**৭৮৬ কিলোমিটার দূরে থেকে ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে।

তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা — ৪টি প্রধান উপকরণ

১. ইন্টারনেট**:** পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কম্পিউটারের বিশাল নেটওয়ার্ক। ১৯৬৯ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের **ARPANET** প্রজেক্টে পত্তন; ১৯৮২ সালে **TCP/IP** উদ্ভাবনে আধুনিক ইন্টারনেটের ধারণা প্রতিষ্ঠিত।

- সুবিধা (১২টি): সহজে তথ্য; মুহূর্তে ই-মেইল/মেসেজ; বিনামূল্যে ফোন; ঘরে বসে টিভি/রেডিও/পত্রিকা; সফটওয়্যার ডাউনলোড; ই-কমার্স; বিশ্বমানের শিক্ষা; ভাবনা ভাগাভাগি; অনলাইন চিকিৎসা; গুগল ম্যাপস; চাকরি/ব্যবসার সুযোগ; সময়-খরচ সাশ্রয়।
- ক্ষতিকর দিক (৫টি): অতিরিক্ত গেমস/সোশ্যাল মিডিয়ায় শিক্ষার ক্ষতি; অনলাইন প্রতারণা; ভাইরাস/হ্যাকিং; আসক্তি ও শারীরিক সমস্যা; ভুয়া খবরে সামাজিক সমস্যা।

২. ই-মেইল**:** ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে চিঠি; লেখা ছাড়াও ছবি/ভিডিও/ডকুমেন্ট পাঠানো যায়। রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন — ই-মেইলের জনক।

৩. টেলিকনফারেন্সিং**:** দূর থেকে ফোন/কম্পিউটারে একসঙ্গে সভা। ১৯৭৫ সালে মরি টারফ উদ্ভাবন করেন।

৪. ভিডিও কনফারেন্সিং**:** ভিডিও ও কণ্ঠস্বরে সরাসরি যোগাযোগ (Zoom, Google Meet, Skype, Viber, WhatsApp, Messenger, Imo)।
